

PHẦN 1: TỔNG QUAN VÀ QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU (DATA PIPELINE)

Dự án tập trung vào việc tạo ra một hệ thống kể chuyện ma tự động với giọng đọc đặc trưng của nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Ngạn, tối ưu hóa các yếu tố tâm linh và rùng rợn thông qua việc can thiệp sâu vào âm học.

I. Mục tiêu và Phạm vi dự án

- **Tên dự án:** Hệ thống Audiobook Tiếng Việt biểu cảm chuyên biệt cho thể loại kinh dị (Ghost Story AI Narrator).
- **Mục tiêu chính:** Xây dựng hệ thống **Text-to-Audiobook** có khả năng mô phỏng phong cách kể chuyện huyền thoại của nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Ngạn, chú trọng vào việc tạo ra bầu không khí kịch tính, hồi hộp.
- **Phạm vi nội dung:** Tập trung duy nhất vào thể loại Truyện ma / Truyện kinh dị để tối ưu hóa các tham số cảm xúc.
- **Hình thức xử lý:** **Offline Processing** (Xử lý tuần tự) để đảm bảo chất lượng đầu ra cao nhất trên tài nguyên phần cứng giới hạn (RTX 3050Ti).

II. Pipeline Xử lý dữ liệu Huấn luyện (Preprocessing_data Pipeline)

Đây là giai đoạn then chốt để chuẩn bị bộ dữ liệu (dataset) sạch cho mô hình **StyleTTS2**, đặc biệt khi nguồn dữ liệu gốc có lẫn tạp âm và nhiều giọng nói (nam/nữ).

Dữ liệu hiện có: Audio đọc truyện kinh dị của Nguyễn Ngọc Ngạn, có nhạc nền, trong truyện có thể có nhiều giọng nói nhưng chủ yếu sẽ có 2 giọng: 1 nam và 1 nữ. Giọng nam của Nguyễn Ngọc Ngạn, sẽ đọc phần của narrator và lời thoại của character nam. Giọng nữ sẽ đọc thoại của character nữ.

Thứ tự	Bước xử lý	Công cụ sử dụng	Mục tiêu kỹ thuật
1	Vocal Isolation	Demucs v4	Tách biệt giọng nói khỏi nhạc nền và các hiệu ứng âm thanh ma quái có trong audio gốc của Nguyễn Ngọc Ngạn.
2	Audio Restoration	DeepFilterNet3	Loại bỏ triệt để tiếng vang (reverb) và nhiễu trắng (white noise) để thu được giọng nói "khô" (dry voice), giúp mô hình TTS không học lại các tạp âm này.

Thứ tự	Bước xử lý	Công cụ sử dụng	Mục tiêu kỹ thuật
3	Slicing	Pyannote 3.1 (Speaker Diarization)	Sử dụng Speaker Diarization để tự động cắt các đoạn âm thanh thành các sample chỉ chứa tiếng bác Ngạn (mặc định sẽ là SpeakerID có thời lượng dài nhất)
4	Filtering	pyannote/embedding (ECAPA-TDNN)	Thực hiện so sánh vector đặc trưng âm thanh với mẫu giọng chuẩn của nghệ sĩ Nguyễn Ngọc Ngạn để loại bỏ hoàn toàn giọng nữ hoặc giọng khách mời.
5	Transcription	Whisper large-v3	Chuyển đổi chính xác âm thanh sang văn bản Tiếng Việt để tạo cặp dữ liệu (audio - text) cho việc fine-tuning.
6	Quality Check	DNSMOS	Đánh giá chất lượng âm thanh dựa trên thang điểm P.808. Chỉ giữ lại các đoạn có Overall score > 3.0 để đảm bảo độ trong trẻo của dataset.
7	Formatting	FFmpeg / Librosa	Chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu về định dạng đơn kênh (Mono), tần số lấy mẫu 24kHz và chuẩn hóa độ lớn âm thanh (LUFS) để đồng nhất đầu vào cho StyleTTS2.
8	Phonemize	vi2IPA_split	Chuyển hóa ngan_dataset text thô tiếng Việt về dạng âm vị để tương thích với bộ từ vựng của StyleTTS2-vi.

Chuẩn dataset để fine-tune mô hình StyleTTS2-lite-vi

Field	Value
Format	wav
Sample rate	24000
Channel	mono
Bit	16bit

Field	Value
Length	3-15 sec
Noise	clean
File list	wav
Encoding	UTF-8

III. Module NLP & Phân tích Ngữ cảnh (Bộ não điều khiển)

Module này chịu trách nhiệm "đọc hiểu" nội dung, chia các câu phù hợp với thời lượng, nội dung và đưa ra các chỉ thị diễn cảm cho tầng tổng hợp giọng nói.

Mô hình cốt lõi: Qwen 3.5-35B-AWQ.

PHẦN 2: MODULE TỔNG HỢP GIỌNG ĐỌC (TTS)

Module này được coi là linh hồn của hệ thống, chịu trách nhiệm chuyển đổi các chỉ thị từ file script.json thành âm thanh có sắc thái kinh dị đặc trưng.

Mô hình cốt lõi: StyleTTS2

PHẦN 3: QUY TRÌNH HỆ THỐNG VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ KIẾN

I. Quy trình xử lý, fine-tune chi tiết.

Chi tiết sẽ nói rõ ở file “Quy trình fine-tune chi tiết (final)”

II. Lộ trình thực hiện dự kiến cho dự án (8 Tuần)

Lộ trình được thiết kế để tập trung tối đa vào chất lượng dữ liệu và huấn luyện mô hình:

Thời gian	Trọng tâm công việc
Tuần 1-2	Xây dựng Dataset sạch: Áp dụng pipeline 8 bước (Demucs, Roformer, Pyannote, Wespeaker, Whisper, DNSMOS, FFmpeg) để có 5-10 giờ audio bác Ngạn chất lượng cao.

Thời gian	Trọng tâm công việc
Tuần 3-4	Tối ưu "Bộ não" NLP: Xây dựng Master Prompt cho Qwen 3.5 để trích xuất chính xác các thông tin cần thiết.
Tuần 5-6	Huấn luyện StyleTTS2-vi: Fine-tune mô hình với bộ dữ liệu đã chuẩn bị. Kết nối toàn bộ Pipeline fine-tune 3 phase: Stage 1: Acoustic & Alignment -> Stage 2: Expressive Training -> Stage 3: Fine-tune Bác Ngạn
Tuần 7-8	Đánh giá & Hoàn thiện: Thử nghiệm MOS (thang điểm 1-5), so sánh ABX để kiểm tra độ giống giọng thật, tạo form khảo sát về độ hoàn thiện của giọng nói và viết báo cáo tốt nghiệp.

III. Đánh giá kết quả (Evaluation)

Để chứng minh giá trị khoa học của đề án, hệ thống sẽ được đánh giá qua các tiêu chí sau:

- **Thử nghiệm MOS (Mean Opinion Score):** Mời người dùng đánh giá thang điểm 1-5 về độ tự nhiên và cảm xúc của 2 phiên bản: (1) TTS cơ bản và (2) TTS có biểu cảm Nguyễn Ngọc Ngạn.
- **So sánh ABX:** Người nghe thực hiện so sánh đối đầu để xác định mức độ giống với giọng thật của nghệ sĩ.
- **Đánh giá kỹ thuật:** Báo cáo chi tiết về thời gian xử lý (latency) và mức độ tiêu thụ tài nguyên GPU (VRAM/Compute) trong quá trình xử lý.